

經濟部所屬事業機構 114 年新進職員甄試試題

類別：資訊

科目：1.資訊管理 2.程式設計

曹勝老師/陳凱老師解題

一、用戶回報網路有「偶發高延遲」現象，網路管理員使用 traceroute 指令觀察到中間節點回應波動與路徑跳數不穩，請以 TTL 回應與非對稱路由概念診斷，試回答下列問題：（3 題，共 25 分）

(一) TTL/ICMP 在路徑追蹤扮演何種角色？（5 分）

(二) 非對稱路徑可能出現的原因為何？（10 分）

(三) 請就以下 5 種測試矩陣维度：協定/埠號、封包大小、時間、路徑、觀察邊界設備，排查該現象（包含從遠端測回）？（10 分）

【解題關鍵】

1. 《考題難易》

★★★★

2. 《破題關鍵》

以 TTL 與 ICMP 機制解析 traceroute 原理，並結合非對稱路由造成延遲波動的原因，運用測試矩陣多維度排查偶發性高延遲問題。

3. 《使用學說》

採用網路層 TTL 與 ICMP 回應原理及非對稱路由學說，說明封包傳遞壽命控制與路由策略差異對延遲分析之影響。

4. 《命中特區》

A5A35/志光 115 資通網路講義/ P5-22(TTL)、P5-26~27(ICMP)

【擬答】

(一) TTL/ICMP 在路徑追蹤扮演何種角色？

1. 基本原理說明

(1) TTL (Time To Live) 用途：TTL 是 IP 封包中的欄位，用來限制封包可經過的最大路由跳數。每經過一個路由器，TTL 值會減 1，當 TTL 減至 0 時，該路由器丟棄封包並回傳 ICMP 「Time Exceeded」 訊息。

(2) ICMP (Internet Control Message Protocol) 用途：ICMP 用於傳遞網路診斷資訊，traceroute 即利用路由器回傳的 ICMP 訊息來標記每一跳的 IP 與延遲時間。

2. 在 traceroute 中的角色

(1) TTL 控制跳數：traceroute 會依序發送 TTL=1、2、3... 的封包，逐步探查沿途的每一個路由節點。

(2) ICMP 回應標示路徑：每一跳的路由器在 TTL 到期時回傳 ICMP，traceroute 依此紀錄節點 IP 與延遲時間，形成路由圖。

(二) 非對稱路徑可能出現的原因為何？

1. 網路設計與路由策略因素

(1) 不同 ISP 或自治系統 (AS) 間的政策路由：進出路徑可能受 BGP 政策或負載分攤策略影響，導致回程路徑與出程不同。

(2) 負載平衡 (Load Balancing) 或多重路由 (ECMP)：路由器可能根據雜湊運算在多條鏈路間分配流量，使同一目的地的封包走不同實體路徑。

2. 實體與網路環境因素

- (1) 鏈路壅塞或臨時故障繞路：某段鏈路延遲上升時，動態路由協定（如 OSPF、BGP）可能改變路徑。
- (2) NAT、防火牆或 MPLS 網段遮蔽：導致回應封包被轉送到不同的邏輯出口路徑，使觀察結果非對稱。

(三) 以測試矩陣維度排查「偶發高延遲」現象

1. 協定／埠號維度

- (1) 測試不同協定（ICMP、TCP、UDP）之 traceroute，比較延遲分佈差異。
- (2) 嘗試指定應用埠號（如 TCP80、443）檢查防火牆或 QoS 是否針對特定埠號有不同處理。

2. 封包大小維度

- (1) 調整封包大小（例如 64、512、1500bytes），觀察延遲是否與 MTU 或分片有關。
- (2) 若較大封包延遲升高，可能涉及路由設備緩衝或鏈路壅塞問題。

3. 時間維度

- (1) 在不同時段（尖峰／離峰）重複測試，確認是否為流量壅塞引起。
- (2) 長期記錄 RTT（Round Trip Time）趨勢，以判斷問題為周期性或隨機事件。

4. 路徑維度

- (1) 比對雙向 traceroute（從本地到遠端、從遠端回測本地），確認是否存在非對稱路徑。
- (2) 使用多來源測點（如不同地區或 ISP）交叉驗證是否僅特定路段出現異常。

5. 觀察邊界設備維度

- (1) 檢查邊界防火牆、NAT、負載平衡器之 CPU 使用率與流量統計。
- (2) 檢查是否有 QoS、ACL、或安全策略導致特定流量被延遲或丟棄。

綜合診斷結論

- (一) 偶發高延遲與路由跳數不穩，多半與「中途節點延遲波動」或「非對稱回程路徑」有關。
- (二) 應透過雙向 traceroute 與多維度測試矩陣交叉分析，確認是否為 ISP 路由調整或邊界設備策略造成。

二、請以企業域名（Domain Name）解析的角度，說明 DoH/DoT 與 DNSSEC 在資安功能上如何互補？（15 分）

【解題關鍵】

1. 《考題難易》

★★★

2. 《破題關鍵》

說明 DoH/DoT 透過加密傳輸保障查詢隱私與防竄改，而 DNSSEC 以簽章驗證機制確保資料真偽，兩者互補形成完整的 DNS 安全防護。

3. 《使用學說》

採用網路層安全傳輸與驗證學說，結合加密保密性（DoH/DoT）與完整性驗證（DNSSEC）之概念，實現端到端的 DNS 信任保障。

4. 《命中特區》

A5A35/志光 115 資通網路講義/ P7-66 113 地特相關題

【擬答】

(一) DoH/DoT 的安全功能

1. 基本概念

(1)DoH (DNS over HTTPS)：透過 HTTPS 將 DNS 查詢封裝於加密的 HTTP 通訊中。

(2)DoT (DNS over TLS)：使用 TLS 進行 DNS 查詢傳輸加密，確保通訊保密。

2. 資安功能

(1)防竄改與監聽：加密查詢內容，防止中間人攻擊與 DNS 查詢外洩。

(2)隱私保護：避免第三方或 ISP 偵測使用者查詢的網域名稱，提升隱私性。

(二)DNSSEC 的安全功能

1. 基本概念

(1)DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) 為 DNS 的安全擴充協定。

(2)透過數位簽章機制，確保 DNS 回應資料的真實性與完整性。

2. 資安功能

(1)防止偽造回應：以公開金鑰驗證機制，避免遭 DNS 偽造或快取汙染。

(2)確保資料完整性：驗證回應資料未被篡改或替換。

(三)兩者互補之關係

1. 互補原理

(1)DoH/DoT 著重「傳輸過程安全」：確保查詢在網路傳輸中被加密，防竄改、防竊聽。

(2)DNSSEC 著重「資料來源真實性」：保證查詢結果的正確與可信。

2. 整合效果

(1)雙層防護機制：DoH/DoT 保護傳輸通道安全，DNSSEC 驗證資料內容正確。

(2)端到端安全信任鏈：查詢過程與最終解析結果皆受保護，提升整體 DNS 安全性與信任度。

三、請就以下 10 種面向：位址長度、位址型態、位址派發、標頭 (Header) 大小、鄰居探索、分片 (Fragmentation)、QoS 標記欄位、總長度欄位、DNS 解析、行動 (Mobility) 路由模式，比較 IPv6 及 IPv4 之異同。(10 分)

【解題關鍵】

1. 《考題難易》

★★★★

2. 《破題關鍵》

先比較 IPv4 與 IPv6 在位址結構、標頭設計與延伸功能上的差異，再統整於 DNS 解析與行動路由支援的改進面，呈現協定演進重點。

3. 《使用學說》

運用網際網路通訊協定演進學說，說明 IPv6 以擴充位址、簡化標頭與內建自動組態等設計，補足 IPv4 在位址耗盡與行動支援的不足。

4. 《命中特區》

A5A35/志光 115 資通網路講義/P5-32~P5-33

【擬答】

(一)位址長度

1. IPv4

(1)位址長度為 32 位元，以十進位點分格式 (如 192.168.0.1) 表示。

(2)可用位址約 43 億個，已接近耗盡。

2. IPv6

(1)位址長度為 128 位元，以十六進位冒號分隔格式 (如 2001:0db8::1) 表示。

(2)位址空間極大，可滿足全球長期需求。

(二)位址型態

1. IPv4

- (1)支援單播 (Unicast)、廣播 (Broadcast) 與多播 (Multicast)。
- (2)廣播常造成網路負擔。

2. IPv6

- (1)支援單播 (Unicast)、任播 (Anycast) 與多播 (Multicast)。
- (2)廢除廣播機制，以多播與任播取代，提升效率。

(三)位址派發

1. IPv4

- (1)可手動設定或透過 DHCPv4 自動派發。
- (2)須依賴 NAT 延伸可用位址。

2. IPv6

- (1)支援 SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration) 自動組態與 DHCPv6 管理配置。
- (2)不需 NAT，即可提供全球唯一位址。

(四)標頭 (Header) 大小

1. IPv4

- (1)基本標頭長度 20 位元組，可變長度 (含選項欄位)。
- (2)結構複雜，處理效能較低。

2. IPv6

- (1)固定標頭長度 40 位元組，無選項欄位，僅以延伸標頭方式附加。
- (2)結構簡化，有利硬體快速轉送。

(五)鄰居探索 (Neighbor Discovery)

1. IPv4

- (1)依賴 ARP (Address Resolution Protocol) 解析 MAC 位址。
- (2)ARP 廣播可能導致網路負載。

2. IPv6

- (1)使用 ICMPv6 ND (Neighbor Discovery) 協定，以多播取代 ARP。
- (2)同時可支援自動位址設定與重複位址偵測。

(六)分片 (Fragmentation)

1. IPv4

- (1)主機與路由器皆可執行分片。
- (2)多次分片與重組會造成效能損耗。

2. IPv6

- (1)僅來源端主機可分片，路由器不再分片。
- (2)透過 Path MTU Discovery 動態調整封包大小。

(七)QoS 標記欄位

1. IPv4

- (1)於標頭中設有 TOS (Type of Service) 欄位，用於服務品質標示。
- (2)實際應用有限。

2. IPv6

- (1)以 Traffic Class 與 Flow Label 欄位明確支援 QoS。
- (2)可建立流量辨識與優先權管理。

(八)總長度欄位

1. IPv4

- (1)含有 Total Length 欄位，用以表示整個封包長度（含標頭與資料）。
- (2)可變長封包結構。

2. IPv6

- (1)改用 Payload Length 欄位，僅計算資料負載長度，不含標頭。
- (2)封包結構更為簡潔與固定。

(九)DNS 解析

1. IPv4

- (1)DNS 使用 A 紀錄對應 IPv4 位址。
- (2)適用於傳統網路環境。

2. IPv6

- (1)DNS 使用 AAAA 紀錄對應 IPv6 位址。
- (2)DNS 可同時支援雙棧（Dual Stack）解析。

(十)行動（Mobility）路由模式

1. IPv4

- (1)需使用 Mobile IPv4 進行行動支援，結構較複雜。
- (2)透過 Home Agent 與 Care-of Address 轉送封包。

2. IPv6

- (1)原生支援 Mobile IPv6，路由效率更高。
- (2)不需三角路由（Triangle Routing），可直接與對端節點通信。

四、定義「快樂數」為一個正整數 N 經過以下過程：

1. 將 N 的每一位數字平方後相加，得到新數字。例如： $25 \rightarrow 2 \times 2 + 5 \times 5 = 29$
2. 重複此步驟，直到出現下述其中一種結果：

- ① 得到 1，則 N 是快樂數
- ② 進入循環（例如： $4 \rightarrow 16 \rightarrow 37 \rightarrow 58 \rightarrow 89 \rightarrow 145 \rightarrow 42 \rightarrow 20 \rightarrow 4$ ），則 N 非屬快樂數

請設計一函式 `isHappy(int n)`，並註明所使用的程式語言：（15 分）

輸入：正整數 n ($1 \leq n \leq 10^9$)

輸出：若 n 是快樂數，回傳 `true`；否則回傳 `false`

【解題關鍵】

1. 《考題難易》

★★★

2. 《破題關鍵》

持續計算輸入的數字每個位數的平方和，檢查是否收斂變成 1 或是進入循環來判斷是否為快樂數。

3. 《命中特區》

程式設計概要 pg.39~41

【擬答】

本題使用 C++ 來撰寫，程式碼如下：


```
1 bool isHappy(int n) {  
2     int used[1000] = {0}; // 記錄出現過的數，避免重複  
3  
4     while (true) {  
5         int sum = 0;  
6         int temp = n;  
7  
8         while (temp > 0) { // 計算每位數平方和  
9             int d = temp % 10;  
10            sum += d * d;  
11            temp /= 10;  
12        }  
13  
14        n = sum; // 更新n  
15        if (n == 1) // 如果變成1：快樂數  
16            return true;  
17  
18        if (used[n]) // 如果重複出現進入循環：非快樂數  
19            return false;  
20  
21        used[n] = 1; // 記錄這個數出現過  
22    }  
23 }
```

五、Java 是一種常見的物件導向程式語言，請回答下列問題：（3 題，共 20 分）

(一) Java 中基本型別 (Primitive Type) 與參考型別 (Reference Type) 差異為何？（5 分）

(二) Java 的垃圾回收機制 (Garbage Collection) 如何運作（3 分）？何時觸發（3 分）？

(三) Java 物件導向的三大特性為封裝、繼承、多型，請分別說明其定義與如何在 Java 中實現。（9 分）

【解題關鍵】

1. 《考題難易》

★★★★

2. 《破題關鍵》

掌握基本型別與參考型別的差異、了解垃圾回收的自動記憶體管理與觸發時機。清楚說明封裝、繼承、多型三個特性在 Java 中的實作。

3. 《命中特區》

程式設計概要 pg.121~122

【擬答】

(一) Java 基本型別

1. byte, int, long, float, double, char, boolean

2. 儲存的是實際的值，例如 int n = 5，存放在 stack 記憶體，存取速度快。

3. 不具備方法，無法直接呼叫成員函式。

Java 參考型別

1. 類別、介面、陣列、List、字串等，儲存的是物件的記憶體位址參照，而非物件本身。

2. 存放在 heap 記憶體，由 JVM 管理。

3. 可呼叫方法，例如 String s = "abcd"; 透過 length() 方法。

(二)垃圾回收機制

Java 使用 Garbage Collector (GC)來管理記憶體。當物件不再有任何變數或參照時，GC 會將它視為垃圾，釋放佔用的堆記憶體。

觸發時機

當記憶體不足時，JVM 會自動觸發 GC。也可能在系統空閒時執行，來回收未使用的物件。

程式設計師可呼叫 System.gc()讓 JVM 執行，但不保證會立即執行，要看 JVM 的排程。

(三)封裝：將資料與方法包裝在類別中，限制外部存取，透過 getter/setter 來存取。

使用：public、private、protected。

Ex：

```
class Person {  
    private String name;  
    public String getName() { return name; }  
    public void setName(String n) { name = n; }  
}
```

繼承：子類別可以繼承父類別的屬性與方法，達到程式碼重用。

Ex：

```
class Animal {  
    void eat() { System.out.println("eat"); }  
}  
  
class Bird extends Animal {  
    void move() { System.out.println("fly"); }  
}
```

多型：同一個方法在不同物件中有不同的呈現方式。可分為：多載與覆寫。

多載(Overloading)：方法名稱相同，但是參數的型態或是個數不同。

覆寫(Overriding)：子類別重新定義父類別的方法。

六、請說明下列網站攻擊的行為原理及如何防禦：（3 題，每題 5 分，共 15 分）

(一) SQL Injection

(二) Cross-Site Scripting, XSS

(三) CSRF

【解題關鍵】

1. 《考題難易》

★★★

2. 《破題關鍵》

以輸入驗證與輸出編碼為首要防線，搭配最小權限、CSRF token 與內容安全策略(CSP)達成多層防禦。

3. 《使用學說》

採用資安基本學說：輸入驗證 (sanitize/validate)、輸出編碼 (escape)、最小權限原則與防禦深度 (defense-in-depth)。

4. 《命中特區》

【擬答】

(一)SQL Injection—行為原理與防禦

1. 行為原理

- (1)攻擊方式：攻擊者將惡意 SQL 片段注入應用程式輸入欄位或參數，使後端資料庫執行非預期查詢（如串接未過濾的字串到 SQL）。
- (2)類型與影響：in-band（錯誤/聯合）、blind（布林/延時）、out-of-band；可能導致資料外洩、資料竄改、驗證繞過或完全系統入侵。

2. 防禦措施

- (1)預防（首要）：使用參數化查詢 / prepared statements 或 ORM，避免字串拼接；對所有輸入做型別與範圍驗證。
- (2)補強：採用最小權限資料庫帳號、嚴格錯誤處理/屏蔽資料庫錯誤資訊、WAF 規則、定期程式碼掃描與滲透測試、異常查詢監控與告警。

(二)Cross-Site Scripting (XSS) — 行為原理與防禦

1. 行為原理

- (1)攻擊方式：攻擊者把惡意腳本（通常是 JavaScript）注入到網頁內容，當其他使用者載入該頁面時腳本在受害者瀏覽器執行。
- (2)類型與影響：reflected（回射）、stored（儲存型）、DOM-based；影響包括竊取 cookie、會話劫持、鍵盤或畫面劫錄、偽造操作。

2. 防禦措施

- (1)預防（首要）：對輸出做上下文相關的編碼/escape（HTML、Attribute、JavaScript、URL）；優先在輸出端編碼而非僅在輸入端過濾。
- (2)補強：使用安全的模板引擎、Content Security Policy (CSP)限制可執行來源、將 session cookie 設 HttpOnly 與 SameSite、避免在 DOM 中直接插入未編碼的 HTML、定期掃描與安全測試。

(三)Cross-Site Request Forgery (CSRF) — 行為原理與防禦

1. 行為原理

- (1)攻擊方式：攻擊者誘導已登入之使用者在受信任站點上發送未授權的狀態改變請求（例如透過表單、自動 GET/POST、圖片請求），瀏覽器會自動攜帶 cookie 或認證資訊。
- (2)影響：在使用者權限下執行未經授權操作（如變更密碼、轉帳、刪除資料）。

2. 防禦措施

- (1)預防（首要）：對所有會改變狀態的請求使用不可預測的 Anti-CSRF token（伺服器端驗證 token）或採用 double-submit cookie 技術。
- (2)補強：設定 cookie 的 SameSite=Lax/Strict、對敏感操作要求額外驗證（re-auth / MFA）、驗證 Origin/Referer 標頭（僅在可信來源允許）、避免使用 GET 做會改變狀態之操作。

為你量身打造的致勝關鍵

國營事業 攻榜師資

共同科目 | 鞏固關鍵基本分



林嵩
(林文騰)老師

國文

生動授課搭配歷史故事，精準命中考題。國文不再枯燥難懂！



李楓
(林聖峯)老師

國文

重點表格系統整理，掌握國學、文法與文學流變。



彼得
(吳思遠)老師

英文

單字記憶延伸法+文法細節剖析，讓英文學習真正有效率！



郭羿
(郭耘豪)老師

法學常識

實務結合法律思維，培養邏輯、無論什麼題目都能迎刃而解。



池錚
(廖啟玟)老師

法學常識

觀念清楚+實力搭配，初學者也能掌握答題核心與技巧！

名師陣容
快速考取關鍵

6個月考取

113國營職員級-台糖(企管)-秦O綾

國文林嵩(林文騰)老師的課程循序漸進的提供許多寫作技巧與方法，也會提供許多參考範例，包含了近期的時事以及可能的考題方向。

志光公職 成就幸福 <<一次掌握筆試+複試關鍵>>

戰勝國營 全方位專業輔導

筆試完整規劃



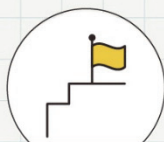
正規
課程

系統化建構基礎
逐章精解重點



題庫/刷題
課程

題海練習+解析
提升答題實力



總複習
課程

重點整理全面複習
衝刺高分

複試專業指導



自傳
撰寫

架構模板、專業指
導專人批閱修改



口試
技巧

模擬演練、臨場反應
訓練、常見問答解析